

Отчёт: Требования к дашбордам, инструменты и примеры

Автор: Даниил Салимов

Дата: {{сегодня}}

Часть 1. Требования и правила создания дашбордов

1.1. Универсальные требования (актуальны для любой профессии)

На основе лекционного материала и общепринятых практик:

Цель и аудитория

- Сформулируйте **одну главную цель** дашборда (например, контроль KPI/выполнение плана/состояние процессов).
- Чётко определите **пользователей** (руководитель, аналитик, HR, маркетолог и т. п.) и их потребности.

Содержимое и структура

- **Выберите важные данные:** отберите ключевые метрики и источники, исключите шум и редкие к использованию показатели.
- **Иерархия элементов:** ключевое — сверху слева; детализация — ниже/справа. По возможности уместите панель **на один экран**.
- **Единая логика** расположения блоков; данные группируйте по смыслу и взаимосвязям.

Визуализация и понятность

- Подбирайте **подходящий тип графика** под данные (линия для динамики, столбцы для сравнения, карты для географии и т. д.).
- Подписывайте оси, единицы измерения; выделяйте важные значения цветом. Учитывайте **семантику цвета** (красный — риск/падение, зелёный — рост/норма).
- Минимизируйте визуальный шум: избегайте 3D-графиков «для красоты», лишних сеток/рамок; оставляйте «воздух» между блоками.
- Ограничивайте палитру: как правило, **до 3 основных цветов** + оттенки.

Интерактивность и персонализация

- Дайте пользователю **фильтры** (периоды, сегменты, регионы), переключатели и дрилл-даун.
- Предусмотрите **кастомизацию** под роли/задачи (набор виджетов, сохранённые представления).

Качество данных и обновление

- Фиксируйте **источники**, частоту обновления и правила обработки; показывайте статус загрузки/актуальности.
- Отрабатывайте пропуски и выбросы, указывайте принятые допущения.

Типовые ошибки, которых стоит избегать

- Визуальный «сор» и перегрузка цветами.
- Неверная визуализация под тип данных (например, круговая диаграмма для почти равных долей).
- Плохая расстановка акцентов и неочевидная навигация.
- Избыточные украшения и «симметрия ради красоты», мешающие смыслу.

Примечание: перечисленные принципы обобщают пункты из лекции (правила разработки, этапы, советы и список распространённых ошибок) и адаптированы под рабочие сценарии.

1.2. Дополнительные требования для программистов/разработчиков ПО и веб-дизайнеров

Технические аспекты

- **Производительность:** бюджет по времени рендера ($< \sim 1-2$ с для интерактивных действий), кэширование запросов, пагинация/виртуализация таблиц.
- **Надёжность данных:** контракт схемы, версионирование датасетов, тесты на свежесть/полноту, валидация метрик (unit-тесты трансформаций, data quality checks).
- **Интеграции:** стандартизированные коннекторы (SQL, REST, gRPC), секреты в хранилище, ретрай/таймауты, аналитические витрины (ETL/ELT).
- **Безопасность и роли:** SSO, RBAC/ABAC, маскирование PII, аудит действий пользователей.
- **Масштабирование:** горизонтальная/вертикальная масштабируемость, изоляция тяжёлых вычислений, очереди обновления.

UX/UI-детали

- **Адаптивность** под разные экраны (desktop/TV/mobile), «тёмная/светлая» тема, доступность (контраст, шрифты $\geq 12-14$ pt, цветоустойчивость для дальтоников).
- Согласованная типографика, сетка, модульная система карточек/виджетов, единые отступы.
- Чёткая обратная связь: состояния загрузки, пустые состояния, хелп-тексты.

Процессы разработки

- CI/CD для артефактов дашбордов (инфраструктура как код, миграции метрик), канареечные релизы.
- Логирование и мониторинг использования (events, performance), сбор фидбэка, A/B сравнение вариантов.

Часть 2. Инструменты для создания дашбордов

Ниже — обзор с акцентом на: доступность в РФ, наличие бесплатного режима и учёт **технологического суверенитета** (возможность локального/on-prem развёртывания, open-source).

2.1. Краткая матрица (сводно)

Инструмент	Тип/лицензия	Бесплатный режим	Доступность в РФ*	Тех. суверенитет (on-prem/OSS)	Комментарии
Yandex DataLens	Облачный сервис	Free/Community + платные планы	Да	Частично (облако в РФ)	Хорош для быстрого старта, интеграции с ClickHouse и экосистемой Yandex.
Apache Superset	Open-source (self-host)	Да	Да	Полностью (self-host)	Современный OSS-BI, гибкие визуализации, большое сообщество.
Metabase (OSS)	Open-source (self-host)	Да	Да	Полностью (self-host)	Простой но мощный, есть коммерч. облако.
Grafana OSS	Open-source (self-host)	Да	Да	Полностью (self-host)	Подходит и для бизнес-метрик, и для мониторинга ML/DevOps.
Plotly Dash / Streamlit	Библиотеки (Python, OSS)	Да	Да	Полностью (self-host)	Гибкие кастомные веб-дашборды силами разработчика.
Microsoft Power BI	Коммерческий	Ограниченный бесплатный Desktop	Ограничен	On-prem частично (Report	Риски по облачным сервисам/подпискам.

Инструмент	Тип/лицензия	Бесплатный режим	Доступность в РФ*	Тех. суверенитет (on-prem/OSS)	Комментарии
				Server)	
Tableau	Коммерческий	Tableau Public (огранич.)	Ограничения	On-prem (Server)	Требует лицензии, возможны ограничения по закупкам.
Qlik Sense	Коммерческий	Пробные/ограниченные	Ограничения	On-prem	Сильная ассоциативная модель данных.
Oracle BI / SAS	Коммерческий	Нет (обычно)	Ограничения	On-prem	Корпоративные решения; высокие требования и стоимость.
Форсайт (Foresight Analytics Platform)	Российский вендор	Демо/РОС	Да	Полностью (on-prem)	Отечественная Enterprise-BI-платформа.
Polymatica	Российский вендор	Демо/РОС	Да	Полностью (on-prem)	Отечественная BI/ML-платформа, реестр российского ПО.

2.2. Рекомендации выбора под суверенные требования

- **Максимальная автономность:** Apache Superset, Metabase OSS, Grafana OSS, Dash/Streamlit — полностью локально, без зависимости от зарубежных облаков.
- **Облачный, но локальный к экосистеме:** Yandex DataLens (экосистема и дата-резиденция в РФ).
- **Корпоративные отечественные платформы:** Форсайт, Polymatica — on-prem, расширенная аналитика, соответствие требованиям импортозамещения.

2.3. Что учитывать при сравнении

- Источники данных и драйверы; SSO/RBAC; аудит и шифрование; стоимость TCO; удобство построения семантического слоя; готовые коннекторы;

производительность на «широких» таблицах; DevX (API, Terraform-провайдеры, миграции).

Часть 3. Примеры дашбордов от специалистов ML (ссылки)

1. **Weights & Biases — ML-дашборды/репорты**

Пример интерактивного отчёта/дашборда с метриками, предсказаниями и гиперпараметрами:

<https://wandb.ai/lavanyashukla/visualize-predictions/reports/Dashboard-Track-and-compare-experiments-visualize-results--VmlldzoyMTI4NjY>

2. **W&B — обзор визуализации и отладки моделей**

Публичный пример репорта с интерактивными графиками качества и сравнения экспериментов:

<https://wandb.ai/wandb/getting-started/reports/Visualize-Debug-Machine-Learning-Models--VmlldzoyNzY5MDk>

3. **Evidently + Grafana — живые ML-дашборды для мониторинга**

Пост с готовой интеграцией для мониторинга дрейфа данных и качества моделей, с примерами графиков и инструкциями:

<https://www.evidentlyai.com/blog/evidently-and-grafana-ml-monitoring-live-dashboards>